Bauanleitung

Buschflugzeug

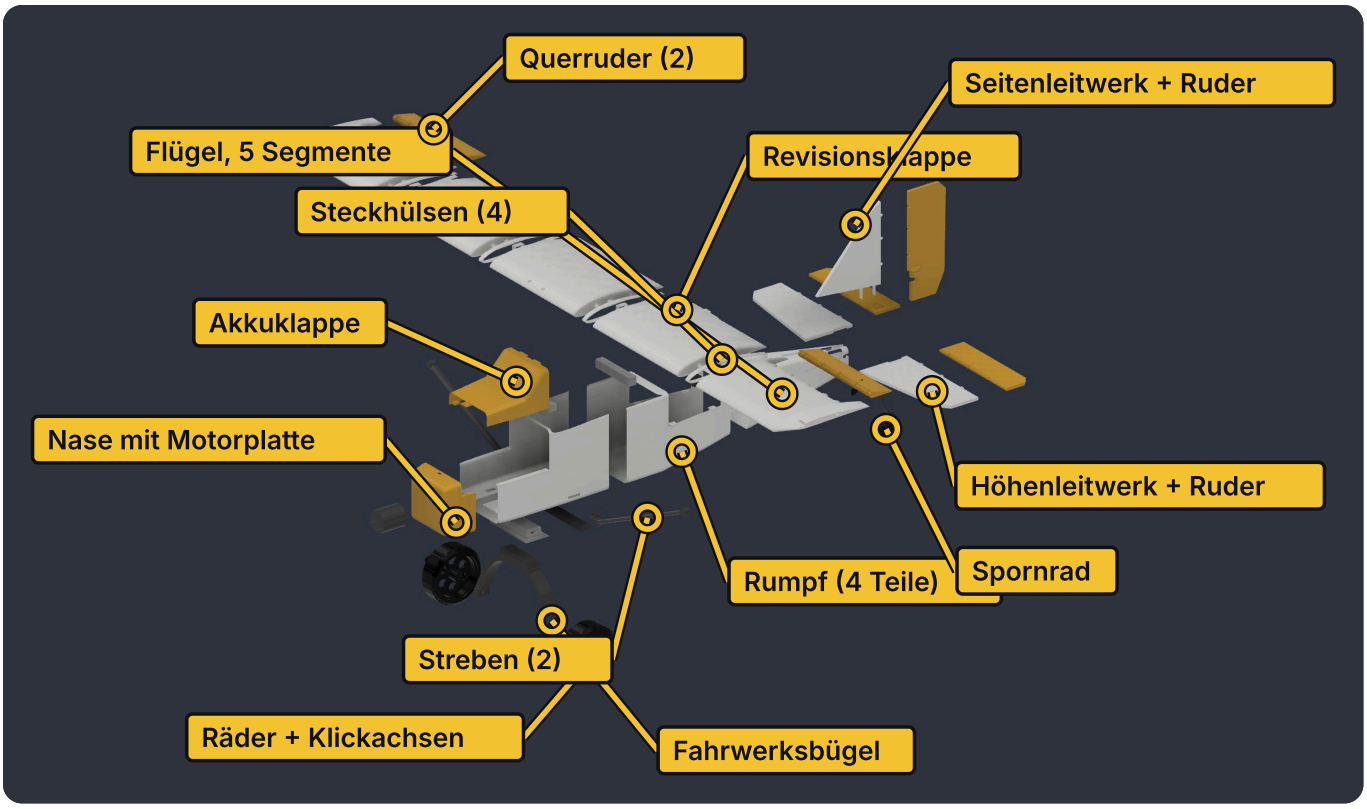
Hochdecker mit Federfahrwerk · gedruckt, geklipst, geflogen



1.250 mm	965 mm	ca. 2,4 kg	55 mm
Spannweite	Länge	Fluggewicht	Schwerpunkt

17 Schritte. Die fünf Flügelteile, ein stabiles Mittelteil und je zwei Außenteile, werden über Steckhülsen verklebt, Fahrwerk, Räder und Streben werden angeklipst, Akku- und Revisionsklappe halten mit Rastzunge und Magneten. Alles aus Bambu PLA Tough+.

Das brauchst du



Elektronik

- [ ] Motor SunnySky X3525, 880 kV, mit Kreuzträger
- [ ] Luftschraube APC 12 × 6"
- [ ] Regler 60 A mit BEC
- [ ] 4× Servo 9 g mit Metallgetriebe (2 Querruder, Höhe, Seite)
- [ ] 6-Kanal-Empfänger
- [ ] LiPo 4S 2200 mAh
- [ ] 2 Servoverlängerungen 50 cm

Kleinteile

- [ ] Kohlerohr Ø 10 × 8 mm, 1,0 m
- [ ] Kohlestab Ø 6 mm, 1,0 m
- [ ] Kohlestab Ø 8 mm, 300 mm (Holmverstärkung)
- [ ] 4× Schraube M3 × 12 mit Stoppmutter
- [ ] 16 Magnete 6 × 3 mm
- [ ] 2 Holzdübel Ø 6 × 30 mm
- [ ] 2 Nylonschrauben M4 × 30 mit Mutter
- [ ] Gerades Filament 1,75 mm, ca. 1,2 m
- [ ] Stahldraht Ø 2 mm, 90 mm
- [ ] Stahldraht Ø 1,2 mm für die Gestänge
- [ ] Sekundenkleber mittel + Aktivator, 5-Minuten-Epoxid, Klettband

Werkzeug

- [ ] Cutter, Seitenschneider
- [ ] Flachzange für die Z-Biegungen
- [ ] Bohrer 2 mm und 4 mm (nur bei Bedarf)
- [ ] Schleifpapier 240er
- [ ] Inbusschlüssel für die Motorschrauben
- [ ] Servotester oder Sender
- [ ] Waage für den Schwerpunkt

Drucken

Am einfachsten öffnest du das Bambu-Studio-Projekt: 11 Platten, alle 45 Teile schon ausgerichtet und eingestellt, auf einem P1S rund 65 Stunden und 1,76 kg PLA Tough+. Für andere Slicer liegen alle Teile als STL bei. Alles passt auf 256 × 256 mm, das höchste Teil ist 250 mm hoch, die Streben liegen diagonal.

Bambu PLA Tough+ **0,20 mm Standard** **PEI-Platte, 55 °C** **Düse 0,4 mm, 245 °C, Fluss 98 %**

Teile	Wände	Füllung	Ausrichtung
Rumpf Kabine, Mitte, Heck	1	0 %	stehend, 6-mm-Brim
Nase mit Motorplatte	2	15 % Gitter	auf der Motorplatte, 25 Bodenschichten
Akku- und Revisionsklappe	1	0 %	Außenseite oben, Baumstützen nur vom Bett
Flügelteile (5), Querruder	1	0 %	stehend auf einer Stirnseite, 8-mm-Brim, genau 250 mm hoch
Steckhülsen, Leitwerk, Ruder	1	0 %	liegend; Scharnieraugen ohne Stützen
Fahrwerksbügel, Streben, Laschen, Fahrwerksschuh, Flächenauflagen, Servobrett, Querholm	4	40 % Gyroid	flach liegend, damit die Biegung in der Schichtebene liegt; Laschen mit Baumstützen
Räder mit Profil, Spornrad	3	15 % Gyroid	liegend, keine Stützen
Klickachsen, Ruderhörner, Spornfeder	4	100 %	flach auf der abgeflachten Seite

Gut zu wissen

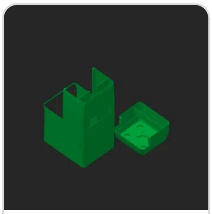
Flugzelle, Leitwerk und Ruder drucken mit nur einer Wand und ohne Füllung. Die Innenstruktur ist schon in die Teile konstruiert: Gitterrippen im 45°-Winkel, Hülsen für die Holme und ein geschlossener Kabelkanal vom Querruderservo bis ins Mittelteil. Im Slicer deshalb keine Füllung zuschalten, sonst wird das Modell nur schwer. Lüfter für dünne Wände gering halten, dann verbinden sich die Schichten besser.

Nach dem Druck

1. Brim abziehen, Kanten mit dem Cutter entgraten.
2. Scharnierlöcher prüfen: Das Filament muss leicht durchgehen. Klemmt es, mit dem 2-mm-Bohrer von Hand nachziehen.
1. Steckkragen trocken zusammenstecken. Klemmt etwas, mit 240er Papier leicht anschleifen.
2. Wiege die Teile: So weißt du früh, wo der Schwerpunkt später landet.

Die 11 Druckplatten

So sind die Teile im Bambu-Studio-Projekt verteilt. Fang mit Platte 3 an, dem Mittelteil und den inneren Flügelteilen: Sie laufen am längsten und sind am empfindlichsten. Zeiten und Gewichte gelten für einen P1S mit Bambu PLA Tough+.



Platte 1
Rumpf Kabine und Nase
4 h 23 · 167 g



Platte 2
Rumpf Mitte und Heck
3 h 29 · 126 g



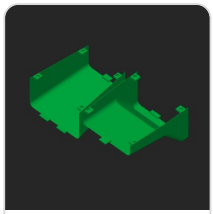
Platte 3
Flügel Mitte und innen, Querruder
20 h 59 · 548 g



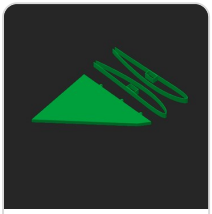
Platte 4
Höhenleitwerk
1 h 56 · 59 g



Platte 5
Seitenruder, Höhenruder
2 h 33 · 67 g



Platte 6
Akku- und Revisionsklappe
7 h 37 · 105 g



Platte 7
Seitenleitwerk, 2 Steckhülsen
0 h 57 · 30 g



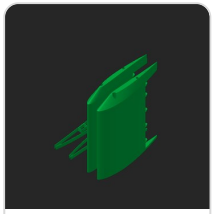
Platte 8
Fahrwerksbügel, Räder
8 h 08 · 251 g



Platte 9
Streben, Achsen, Hörner, Laschen
2 h 47 · 68 g



Platte 10
Einbauteile, Spornfeder
2 h 30 · 83 g



Platte 11
Flügel außen, 2 Steckhülsen
9 h 56 · 255 g

Gesamt: 11 Platten · ca. 65 Stunden · ca. 1,76 kg Filament inklusive Stützen. Die Platten lassen sich in beliebiger Reihenfolge drucken.

Gut zu wissen

Die Flügelteile stehen beim Druck auf einer Stirnseite und sind genau 250 mm hoch. Das passt auf A1, P1S und X1. Bei hohen Teilen langsam drucken lassen und das Filament vorher trocknen, dann gibt es keine Fäden im Inneren.

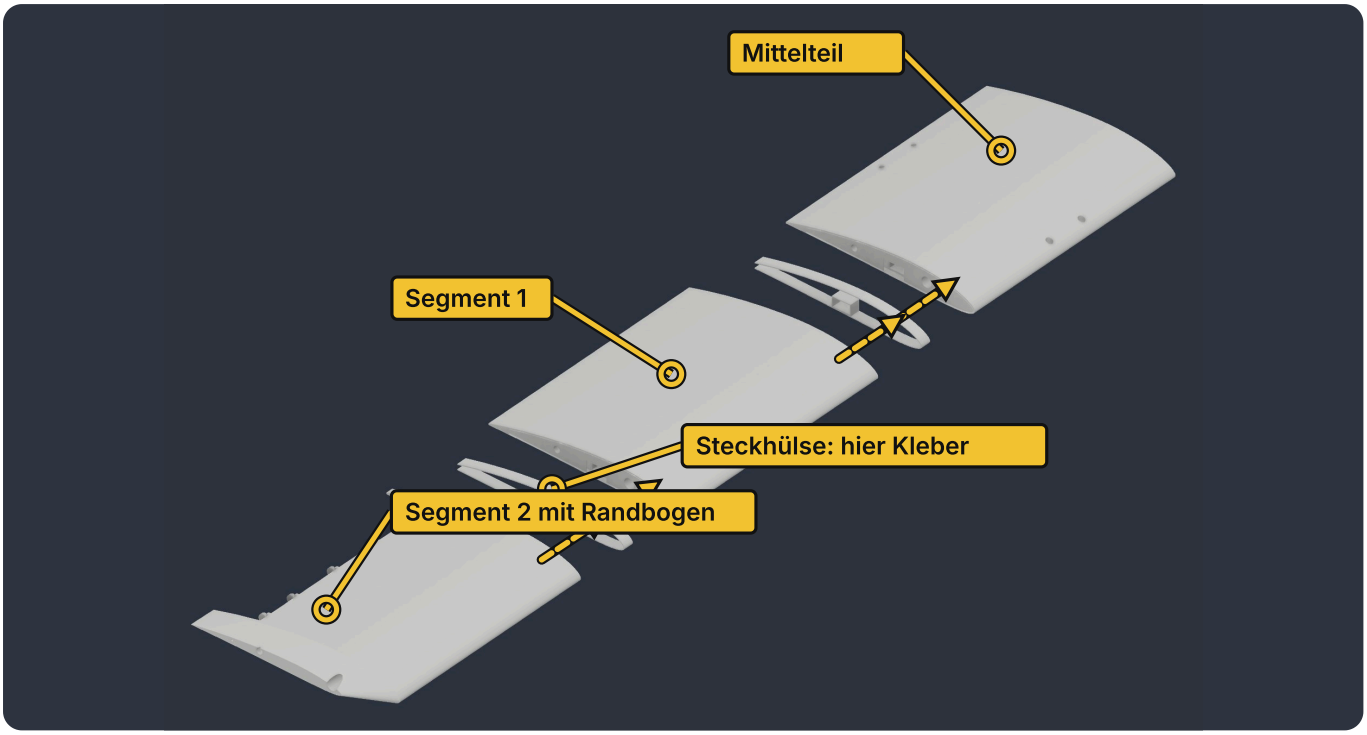
Ablauf auf einen Blick

1. Flügelteile kleben
2. Holme und Mittelteil
3. Querruder anschlagen
4. Querruder-Servos einbauen
5. Rumpf zusammenkleben
6. Einbauten einkleben
7. Leitwerk einkleben
8. Ruder anschlagen
9. Heckservos und Gestänge
10. Motor montieren
11. Fahrwerk anklipsen
12. Spornrad einsetzen
13. Regler, Empfänger, Akku
14. Flügel montieren
15. Streben anklipsen
16. Schwerpunkt einstellen
17. Sender einstellen und Erstflug



1 Flügelteile kleben

Du brauchst: Mittelteil · 4 Flügelsegmente · 4 Steckhülsen · Sekundenkleber mittel



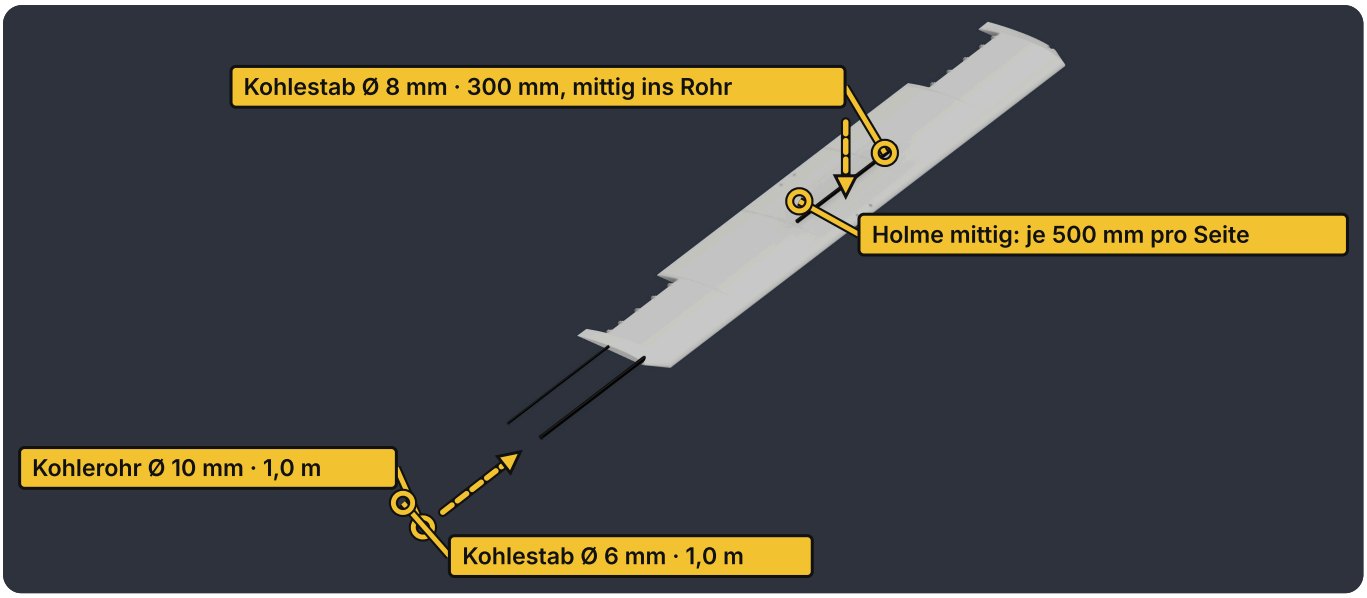
1. Trocken zusammenstecken: Jede Steckhülse sitzt gut 5 mm tief in beiden Nachbarteilen. Die Teile stehen fluchtend, Ober- und Unterseite bündig. Holmlöcher und Kabelkanal liegen genau übereinander.
2. Außenflügel: Hülse rundum dünn mit Kleber einstreichen, in Segment 1 stecken, Segment 2 aufstecken und auf einer ebenen Fläche ausrichten. Links und rechts gleich.
3. Mittelteil: Die zwei mittleren Hülsen jetzt nur in die beiden Enden des Mittelteils kleben.
4. Die Außenflügel bleiben noch getrennt. Sie kommen in Schritt 2 zusammen mit den Holmen ans Mittelteil.

Achtung

Nur wenig Kleber: Was in den Kabelkanal läuft, verstopft ihn. Den Kanal nach dem Kleben mit einem Stück Draht prüfen, er muss von Teil zu Teil glatt durchgehen.

2 Holme und Mittelteil

Du brauchst: Kohlerohr Ø 10 mm, 1,0 m · Kohlestab Ø 6 mm, 1,0 m · Kohlestab Ø 8 mm, 300 mm · 5-Minuten-Epoxid



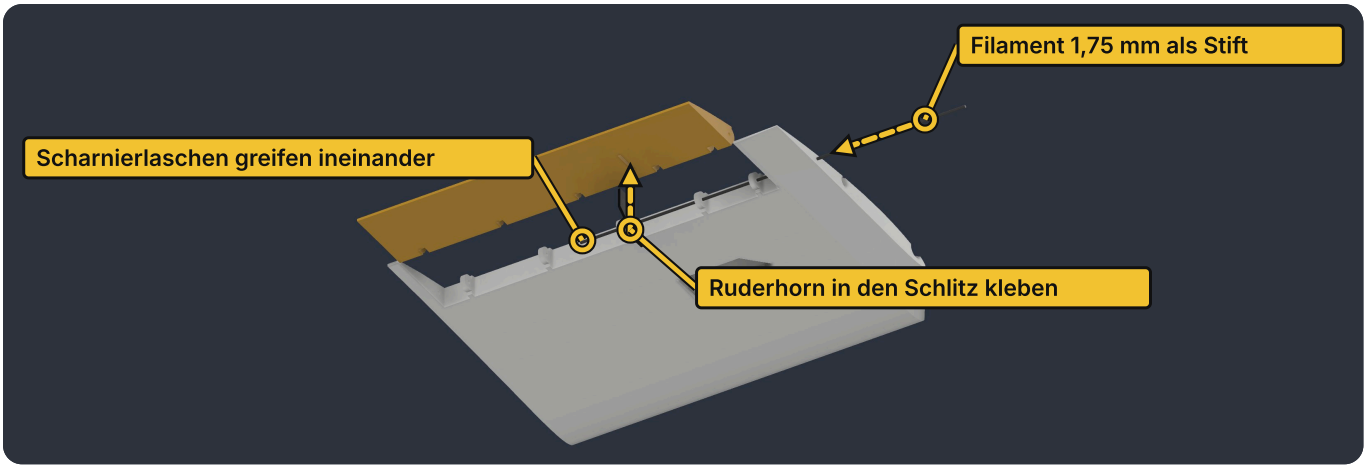
1. Den Ø-8-Stab dünn mit Epoxid bestreichen und mittig ins Kohlerohr schieben. Mit dem Ø-6-Stab nachdrücken, bis er von beiden Rohrenden 350 mm weit drin sitzt (vorher am Stab markieren).
2. Mittelteil auf Kohlerohr und Kohlestab fädeln und genau mittig ausrichten: je 500 mm pro Seite.
3. Stirnseiten und Hülsen dünn mit Kleber bestreichen, beide Außenflügel von außen über die Holme schieben und ans Mittelteil drücken.
4. Holme an den Enden mit einem Tropfen Kleber sichern und den Flügel flach auf dem Tisch aushärten lassen.

Gut zu wissen

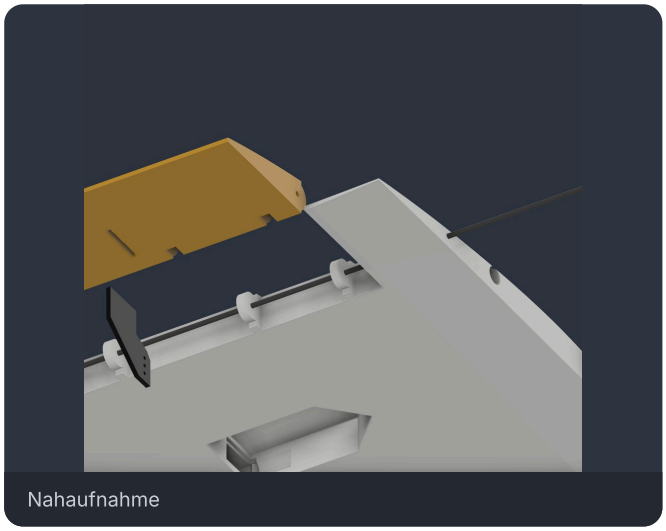
Der Ø-8-Stab im Rohr macht den Holm genau dort fast doppelt so steif, wo die größte Last sitzt: im Mittelteil und über den beiden inneren Stoßstellen. Dazu hat das Mittelteil acht volle Rippen und dickere Holmhülsen. Die Fläche hat keine V-Form, die Streben machen sie später zusätzlich steif.

3 Querruder anschlagen

Du brauchst: 2× Filament 1,75 mm, je 250 mm · 2 Querruderhörner



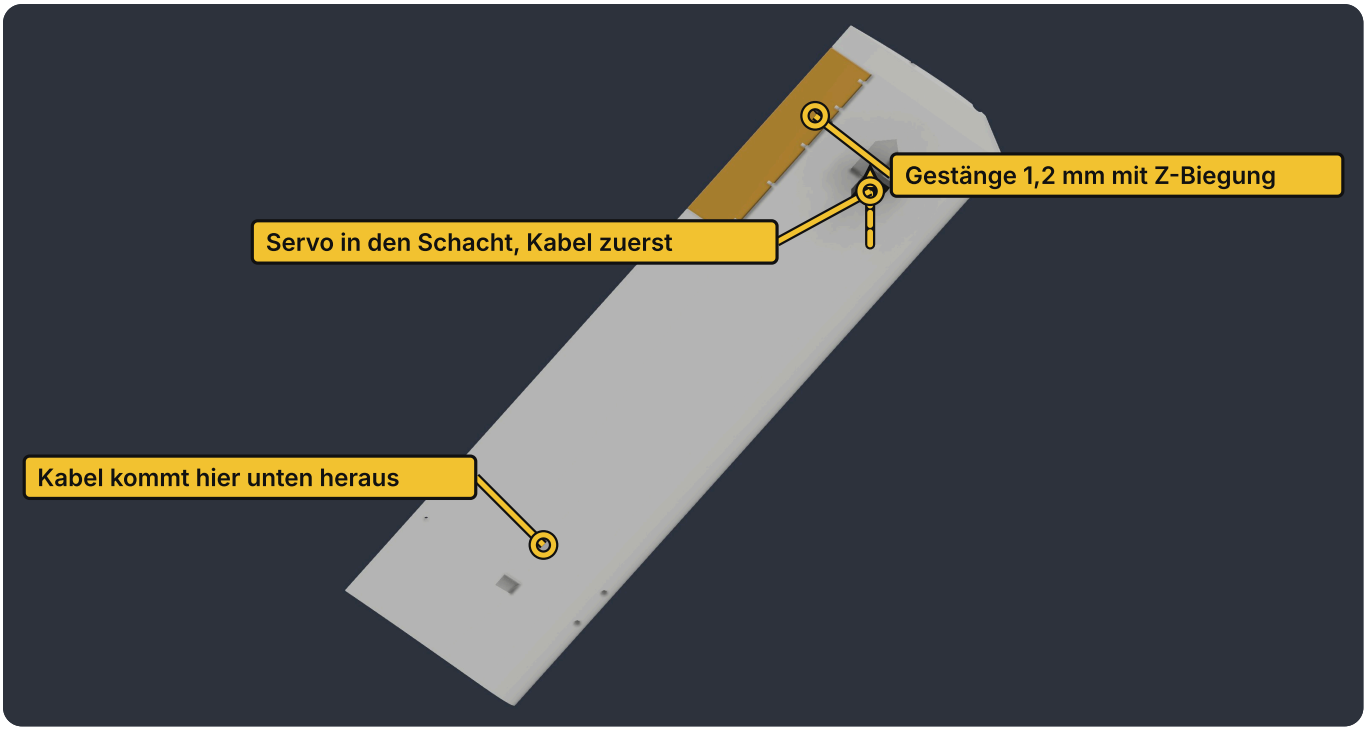
1. Ruderhorn mit Kleber in den Schlitz an der Ruderunterseite stecken. Das Horn zeigt nach unten.
2. Querruder an den Flügel halten, die Scharnierlaschen greifen ineinander.
3. Filament von der Flügelspitze aus durch alle Scharnieraugen schieben.
4. Überstand abschneiden, Enden kurz mit dem Lötkolben anschmelzen. Kein Kleber in die Scharniere.


Nahaufnahme

Tipp
Filament vorher gerade ziehen: straff zwischen zwei Zangen halten und kurz mit dem Föhn erwärmen.

4 Querruder-Servos einbauen

Du brauchst: 2× Servo 9 g · Stahldraht Ø 1,2 mm · 2 Servoverlängerungen 50 cm



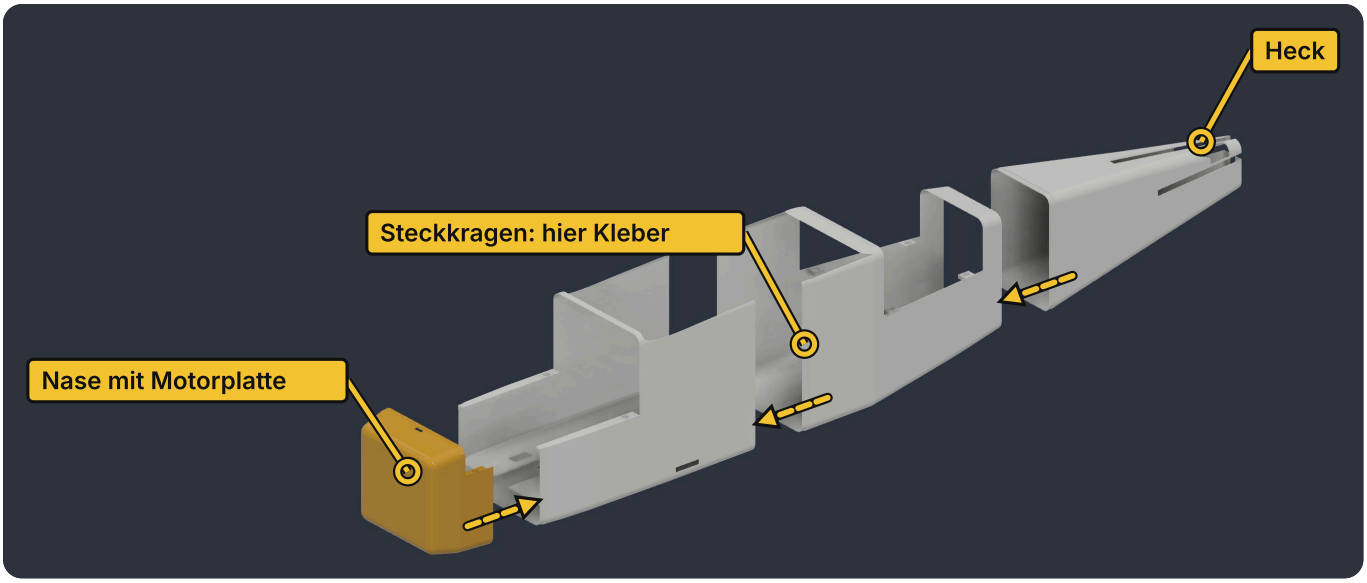
1. Servo am Sender auf Mitte stellen, Servoarm quer aufstecken.
2. Verlängerung anstecken und das Kabel vom Servoschacht durch den Kabelkanal nach innen schieben. Im Mittelteil biegt der Kanal in einem weichen Bogen nach unten und endet an der Unterseite, direkt über dem Rumpf.
3. Servo in den Schacht an der Unterseite setzen, Abtrieb nach unten, mit einem Tropfen Kleber sichern.
4. Gestänge mit Z-Biegung in Servoarm und Ruderhorn hängen, Querruder in Neutralstellung, Länge anzeichnen, zweite Z-Biegung setzen.

Tipp

Der Kanal ist 18 × 9 mm groß und rundum geschlossen, auch an den Steckhülsen. Stecker bis 11 mm Breite rutschen ohne Fummeln durch. Ein Stück Draht als Einfädelhilfe macht es noch leichter.

5 Rumpf zusammenkleben

Du brauchst: Rumpfteile 1 bis 4 · Sekundenkleber mittel oder 5-Minuten-Epoxid



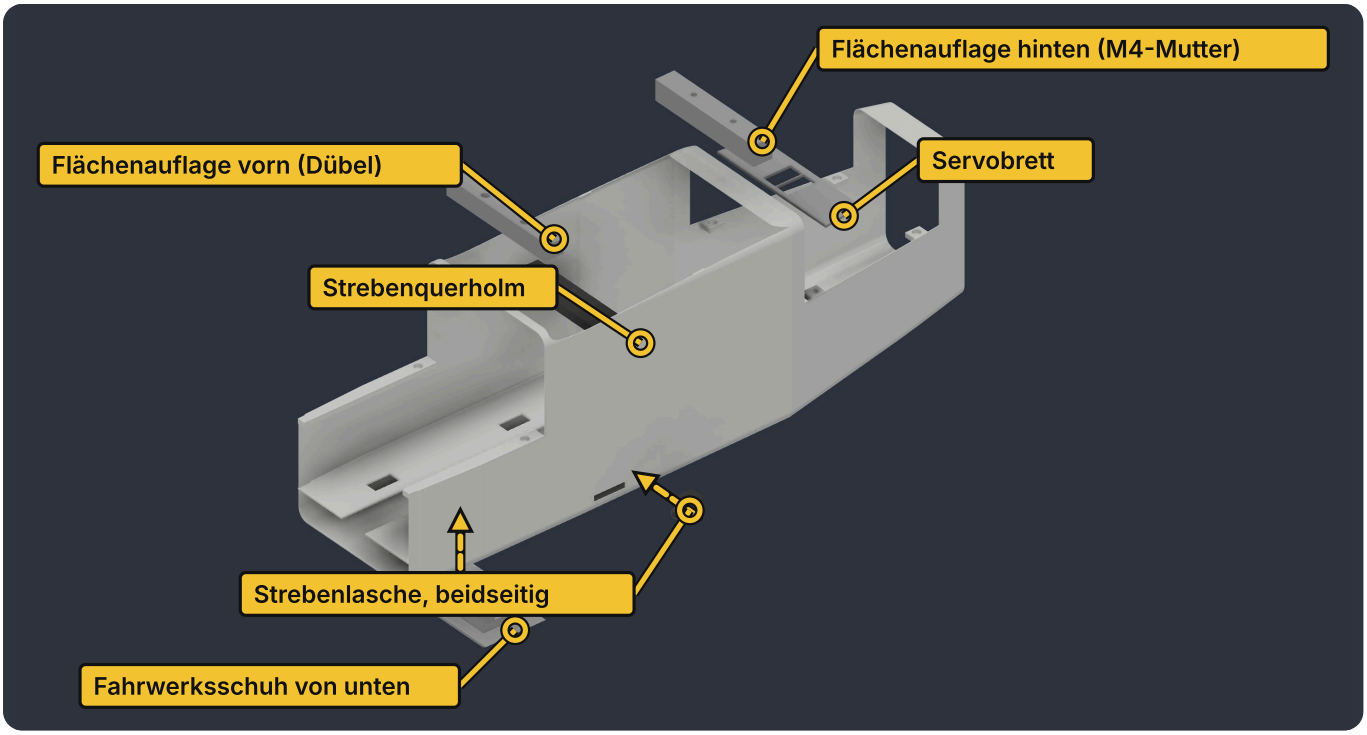
1. Alle vier Teile trocken zusammenstecken: Nase, Kabine, Mitte, Heck. Die Steckkragen greifen jeweils in das vordere Teil.
2. Ausrichtung prüfen: Die Flügelauflage oben muss gerade durchlaufen.
3. Teil für Teil abziehen, Kragen dünn mit Kleber einstreichen, zusammenstecken und sofort ausrichten.
4. Auf einer ebenen Fläche aushärten lassen.

Achtung

Die Rumpfklebungen kannst du später nicht mehr lösen. Erst kleben, wenn alles trocken sauber passt.

6 Einbauten einkleben

Du brauchst: Fahrwerksschuh · 2 Flächenauflagen · Strebenquerholm · Servobrett · 2 Strebenlaschen



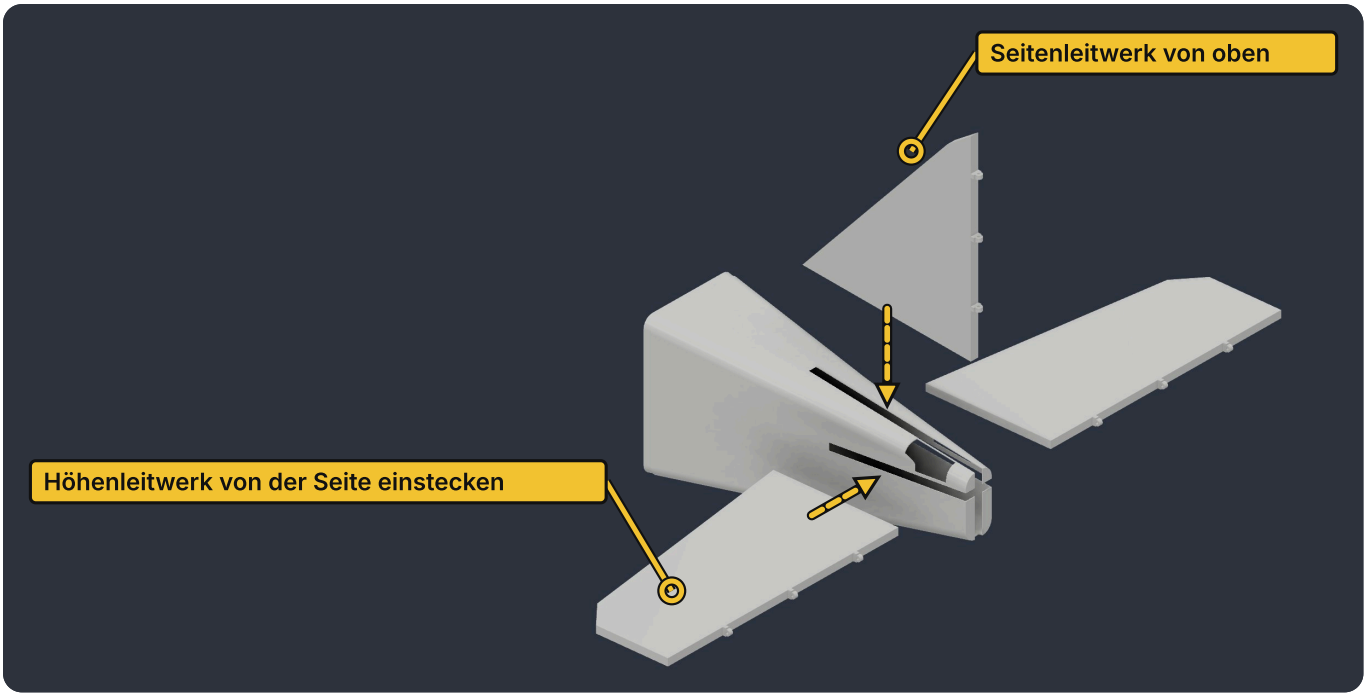
1. Fahrwerksschuh von unten in die Öffnung im Rumpfboden kleben. Die Rastfenster zeigen zur Seite.
2. Flächenauflagen vorn und hinten in die Flügelauflage kleben. In der hinteren sitzt unten die Tasche für die M4-Mutter: Mutter jetzt mit einem Tropfen Kleber einsetzen.
3. Strebenquerholm quer über den Rumpfboden kleben, genau zwischen die Strebenlaschen.
4. Servobrett hinter der Fläche einkleben, Strebenlaschen außen auf beide Seiten kleben, Kugelkopf nach vorne.

Tipp

Die Strebenlaschen sitzen über dem Querholm. So gehen die Kräfte der Streben quer durch den Rumpf und nicht in die dünne Wand.

7 Leitwerk einkleben

Du brauchst: Höhenleitwerk links und rechts · Seitenleitwerk



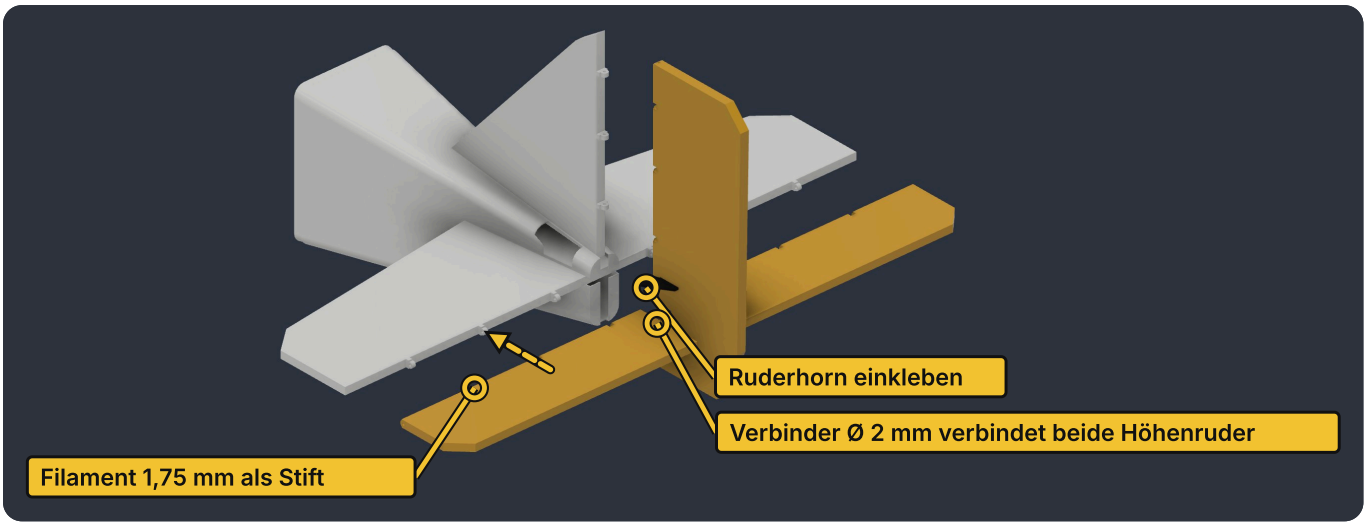
1. Beide Höhenleitwerkshälften von der Seite in den Heckschlitz stecken, die Wurzeln stoßen in der Mitte zusammen.
2. Seitenleitwerk von oben einstecken.
3. Von vorne peilen: Höhenleitwerk parallel zur Flügelauflage, Seitenleitwerk im rechten Winkel dazu.
4. Ausgerichtet festkleben.

Achtung

Ein schiefes Leitwerk lässt sich später nicht mehr korrigieren. Nimm dir hier Zeit.

8 Ruder anschlagen

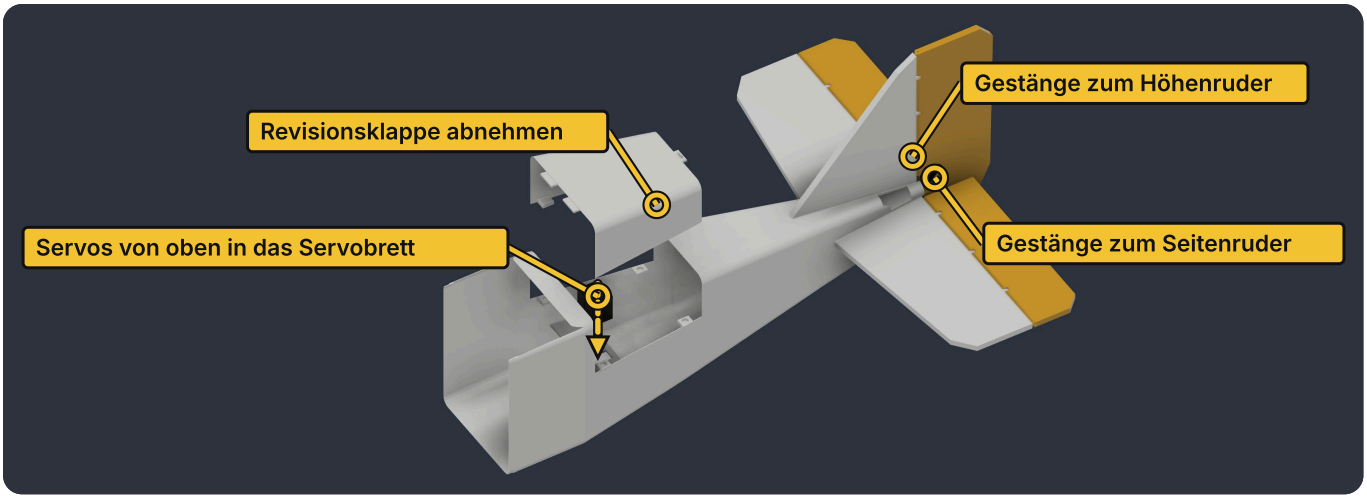
Du brauchst: Höhenruder links und rechts · Seitenruder · Stahldraht Ø 2 mm, 90 mm · Filament 1,75 mm · 2 Ruderhörner



1. Ruderhörner in Höhen- und Seitenruder kleben.
2. Stahldraht als Verbinder in beide Höhenruderhälften stecken, damit sie gemeinsam ausschlagen. Mit Kleber sichern.
3. Ruder ans Leitwerk halten, Filament von außen durch die Scharnieraugen schieben.
4. Überstand abschneiden und anschmelzen. Alle Ruder müssen frei von Anschlag zu Anschlag fallen.

9 Heckservos und Gestänge

Du brauchst: 2× Servo 9 g · Stahldraht Ø 1,2 mm



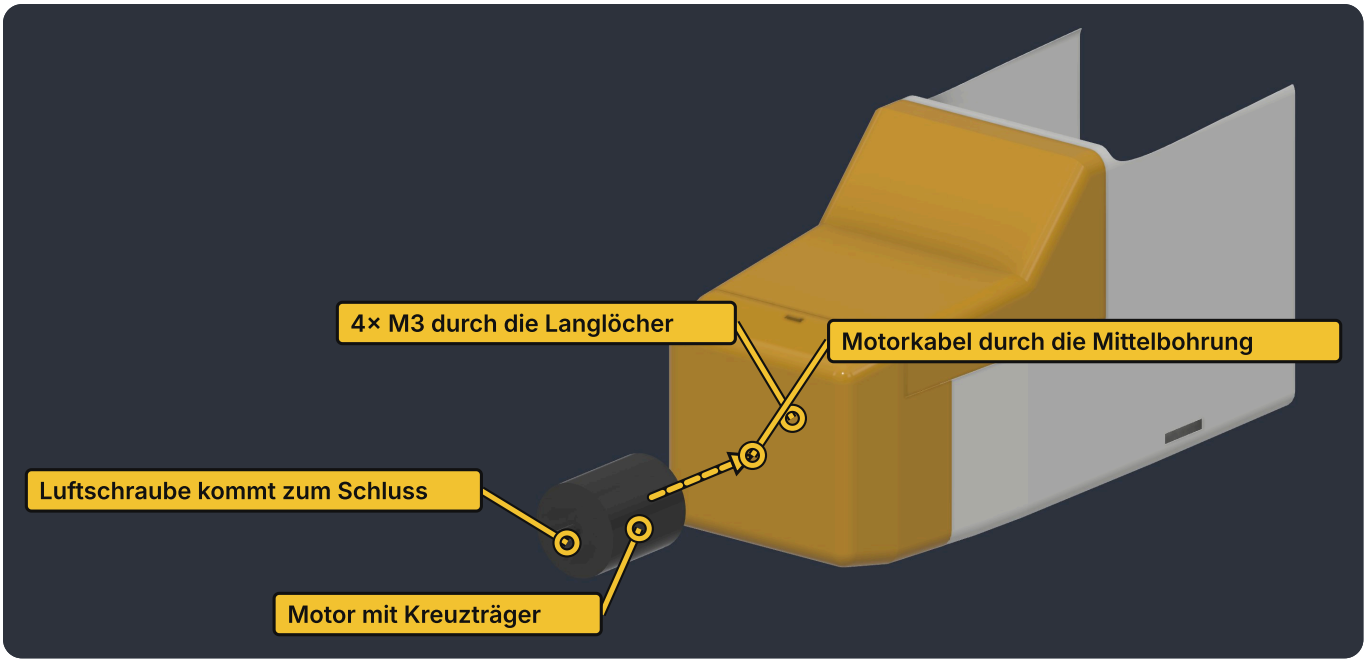
1. Servos am Sender auf Mitte stellen.
2. Durch die Revisionsöffnung von oben in das Servobrett setzen, Abtrieb nach oben, mit einem Tropfen Kleber sichern.
3. Gestänge von hinten durch die Austrittsschlitze schieben und mit Z-Biegung in die Servoarme hängen.
4. Ruder in Neutralstellung halten, am Ruderhorn die zweite Biegung setzen.

Tipp

Mit dem inneren Loch am Servoarm und dem äußeren am Ruderhorn werden die Ausschläge kleiner. Für den Erstflug ist das gut.

10 Motor montieren

Du brauchst: Motor SunnySky X3525 mit Kreuzträger · 4× M3 × 12 mit Stoppmutter · Schraubensicherung



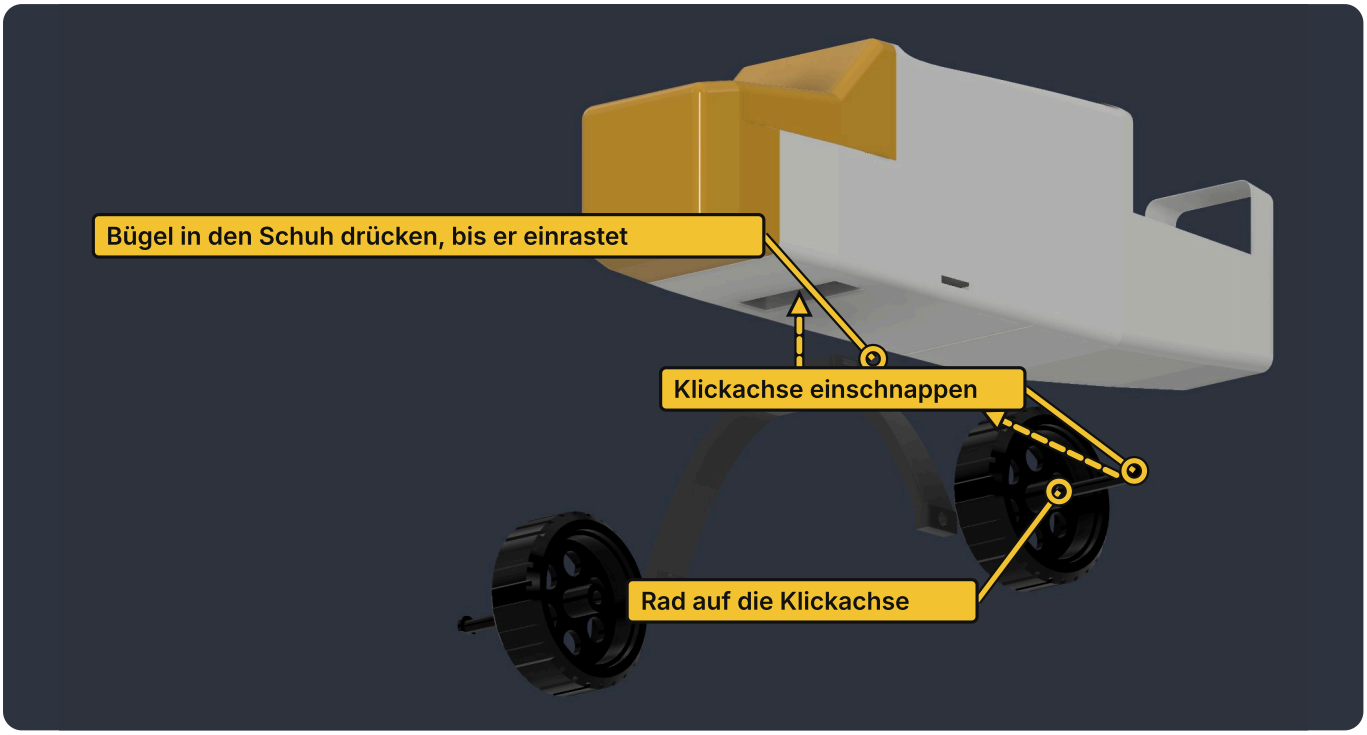
1. Kreuzträger an den Motor schrauben.
2. Motorkabel durch die Mittelbohrung der Nasenplatte nach innen führen.
3. Motor mit Kreuzträger aufsetzen, die 4 Schrauben von vorne durch die Langlöcher stecken. Die Stoppmuttern setzt du innen durch die Akkuklappe auf.
4. Über Kreuz anziehen. Die Luftschraube schraubst du erst ganz zum Schluss mit dem Propelleradapter des Motors auf.

Achtung

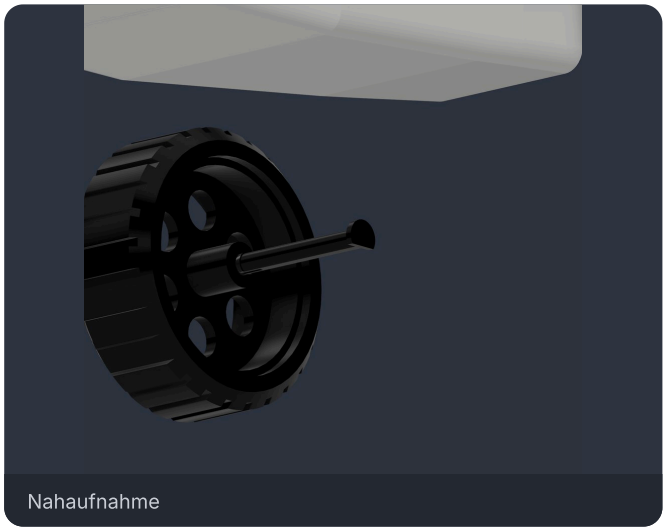
Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig eingestellt ist. Motorkabel so legen, dass sie nicht an der Glocke schleifen.

11 Fahrwerk anklipsen

Du brauchst: Fahrwerksbügel · 2 Räder · 2 Klickachsen



1. Bügel von unten in den Fahrwerksschuh drücken, bis beide Schnapphaken hörbar einrasten.
2. Rad auf die Klickachse stecken.
3. Klickachse mit dem Rad von außen in die Bohrung am Bügelende drücken, bis die Rastzungen einschnappen.
4. Ausbauen: Rastzungen der Achse zusammendrücken und herausziehen. Den Bügel löst du, indem du die Haken innen durch die Akkuklappe eindrückst.

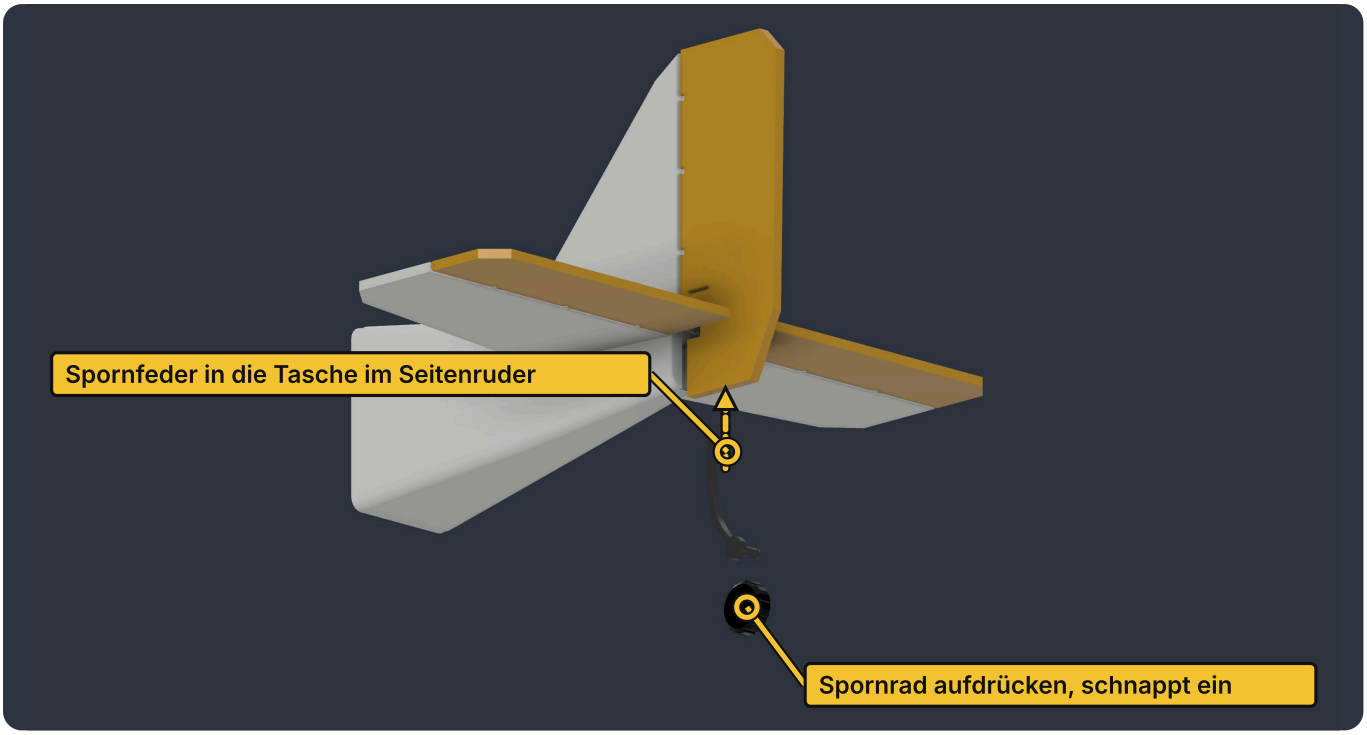

Nahaufnahme

Tipp

Die Räder müssen leicht drehen. Wenn sie streifen, Radnabe mit dem 4-mm-Bohrer von Hand nacharbeiten.

12 Spornrad einsetzen

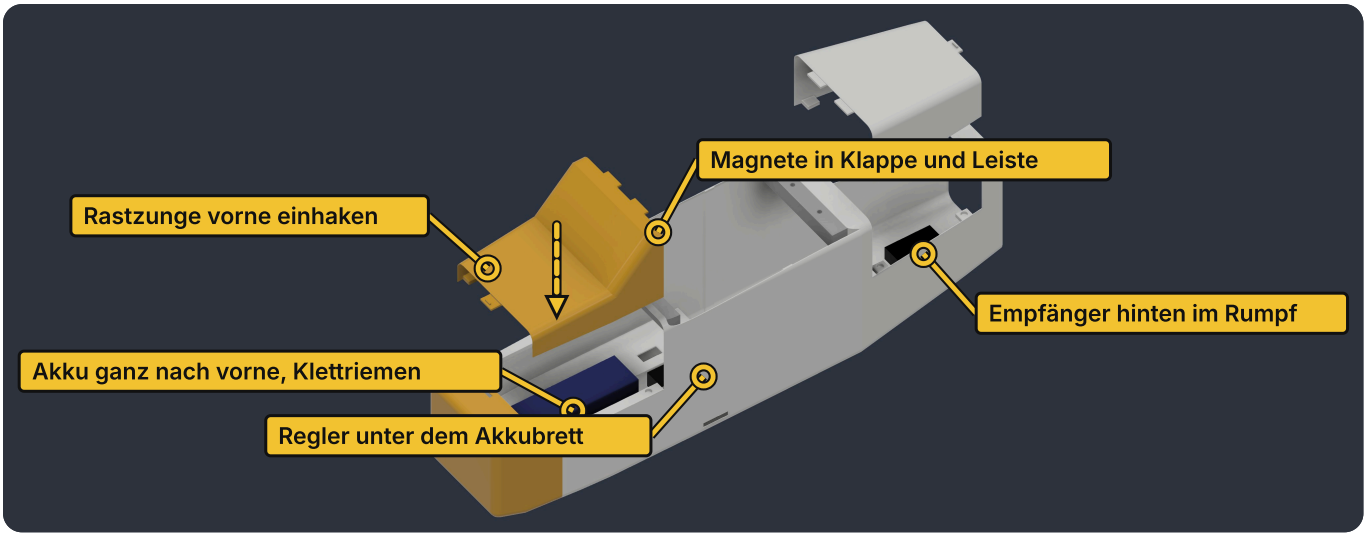
Du brauchst: Spornfeder · Spornrad



1. Spornfeder von unten in die Tasche im Seitenruder stecken, mit einem Tropfen Kleber sichern.
2. Spornrad auf die Achse der Feder drücken, bis es einschnappt.
3. Das Spornrad lenkt jetzt mit dem Seitenruder mit.

13 Regler, Empfänger und Akku

Du brauchst: Regler 60 A · 6-Kanal-Empfänger · LiPo 4S 2200 mAh · 16 Magnete · Klettband



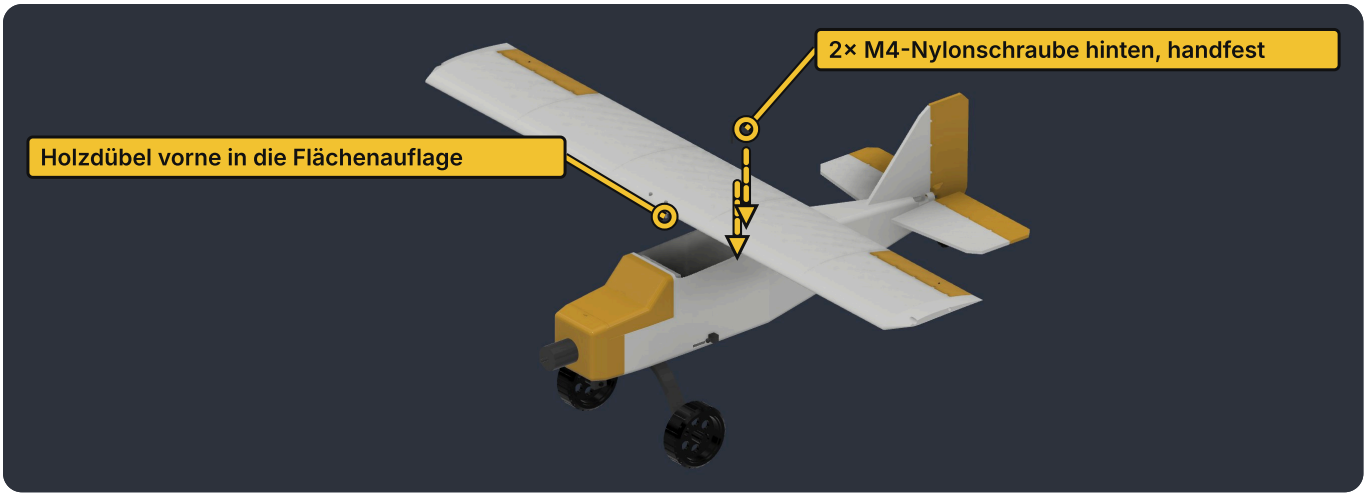
1. Regler unter das Akkubrett legen, im Kühlluftstrom hinter den Lufteinlässen, mit Klett sichern.
2. Empfänger hinten im Rumpf festkletten und die Kabel einstecken (Kanalbelegung siehe Schritt 17).
3. Je zwei Magnete in die Auflageleisten und die Klappen kleben. Vorher Polung prüfen: Sie müssen sich anziehen.
4. Akku ganz nach vorne aufs Akkubrett, Klettriemen durch die Schlitze. Klappen vorne mit der Rastzunge einhaken und hinten andrücken.

Achtung

Ohne Luftschraube die Drehrichtung prüfen: Die Luft muss nach hinten gehen. Sonst zwei Motorkabel tauschen.

14 Flügel montieren

Du brauchst: Kompletter Flügel · 2 Holzdübel Ø 6 mm · 2 Nylonschrauben M4



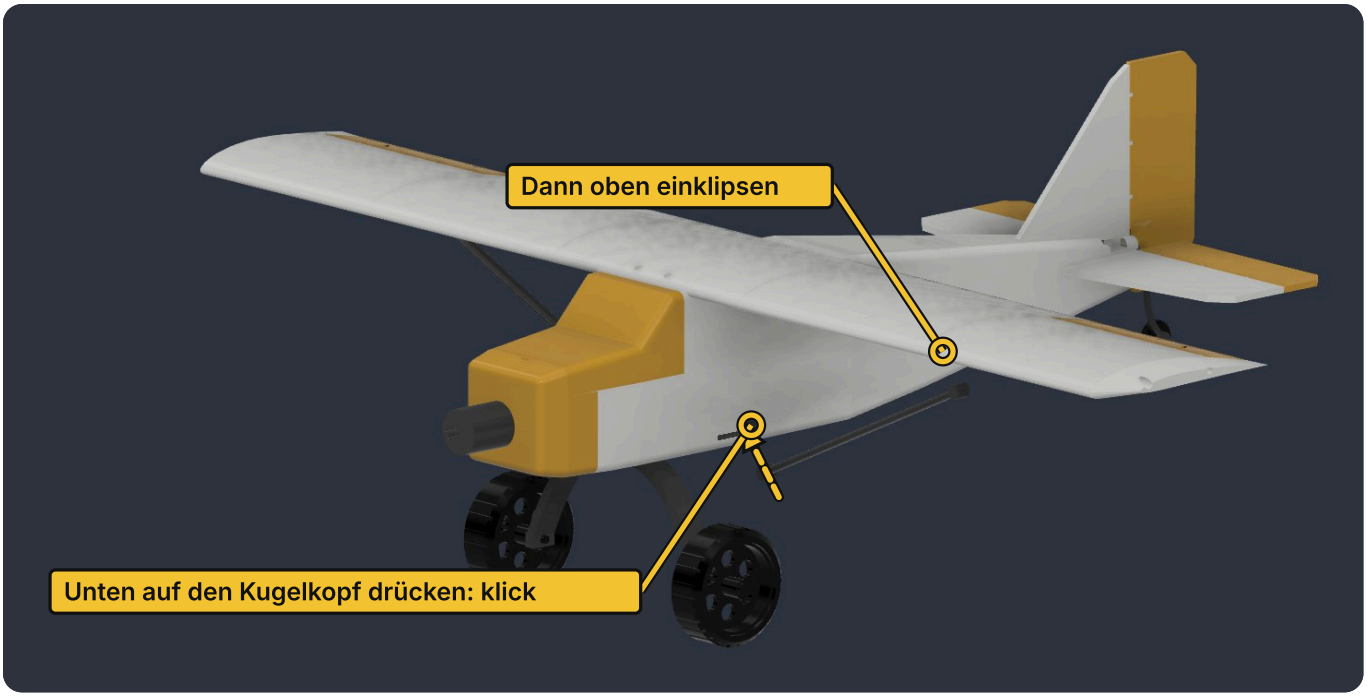
1. Holzdübel vorne in die Löcher an der Flügelunterseite kleben, sie stehen ca. 12 mm über.
2. Die beiden Querruderkabel hängen unten aus dem Mittelteil direkt in den Rumpf: zum Empfänger führen und einstecken.
3. Flügel mit den Dübeln voraus in die vordere Flächenauflage schieben und hinten ablegen.
4. Hinten die zwei M4-Nylonschrauben von oben eindrehen, nur handfest.

Tipp

Die Nylonschrauben sind Sollbruchstellen: Bei einer harten Landung reißen sie, nicht der Flügel.

15 Streben anklipsen

Du brauchst: 2 Streben



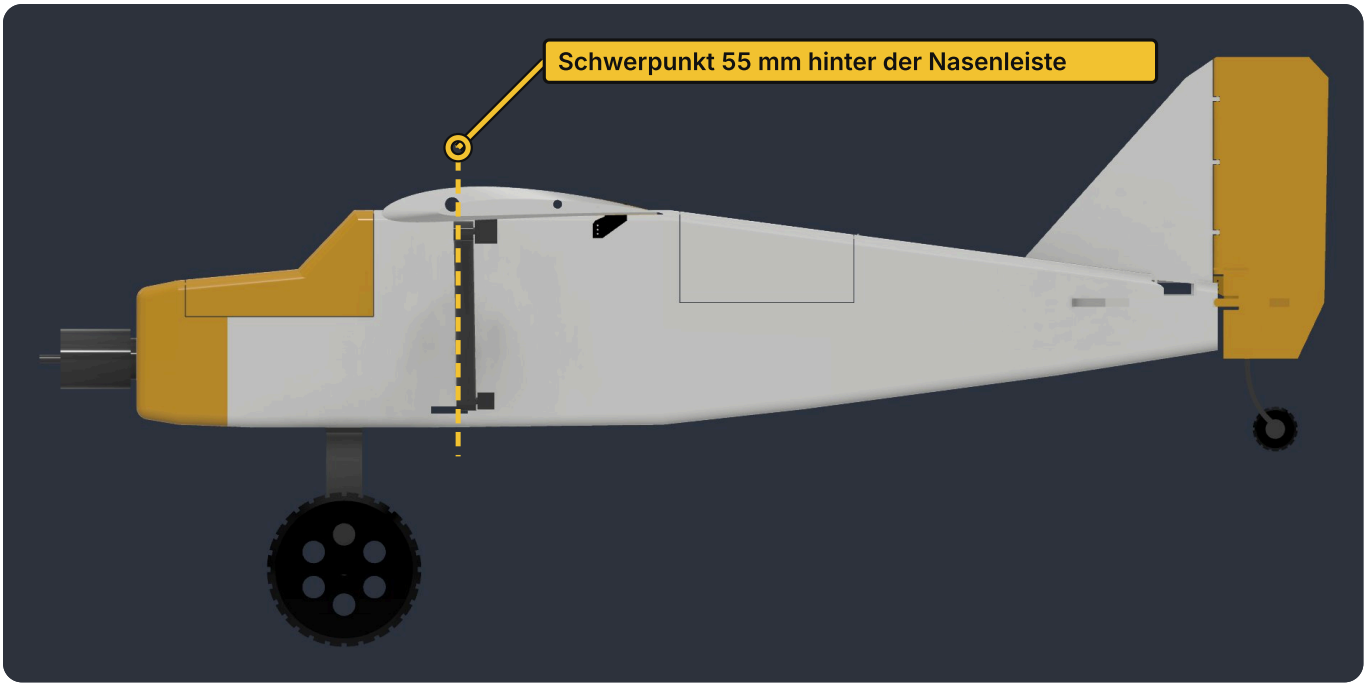
1. Strebe unten auf den Kugelkopf an der Rumpflasche drücken, bis sie einrastet.
2. Oben auf den Kugelkopf an der Flügellasche drücken.
3. Abbauen: Strebe oben und unten mit einem Ruck abziehen.

Tipp
Sitzt die Kugelpfanne zu stramm, die Öffnung mit dem Cutter leicht anfasen.


Nahaufnahme

16 Schwerpunkt einstellen

Du brauchst: Flugfertiges Modell mit Akku und Luftschraube



1. Modell an beiden Flügelwurzeln mit den Fingerspitzen anheben, 55 mm hinter der Nasenleiste.
2. Es soll waagerecht hängen oder leicht mit der Nase nach unten.
3. Mit dem Akku einstellen: so weit nach vorne oder hinten schieben, bis es passt, und die Stelle markieren.
4. Reicht der Akkuweg nicht, Gewicht in die Nase kleben, nie ins Heck.

Wichtig

Lieber etwas kopflastig als schwanzlastig. Erlaubt sind 50 bis 58 mm hinter der Nasenleiste. Rechnerisch liegt der Schwerpunkt mit dem Akku ganz vorne bei etwa 58 mm, also am hinteren Rand: Plane rund 30 bis 40 g Blei in der Nase ein. Der breitere Flügel trägt das Mehrgewicht locker.

17 Sender einstellen und Erstflug

Du brauchst: Sender mit mindestens 5 Kanälen

Ausschläge

gemessen an der Ruderhinterkante an der Wurzel

Funktion	Kanal	Ausschlag	Expo
Querruder	1 und 5 (oder Y-Kabel an 1)	± 12 mm	30 %
Höhenruder	2	± 10 mm	30 %
Gas	3	–	–
Seitenruder	4	± 20 mm	20 %

Mit zwei Kanälen: Querruder-Differenzierung ca. 30 % (oben mehr als unten). Mit Y-Kabel geht das nicht, fliegt aber auch. Failsafe auf Motor aus.

Richtung prüfen

Höhe ziehen	Höhenruder hoch
Höhe drücken	Höhenruder runter
Seite rechts	Seitenruder und Spornrad nach rechts
Querruder rechts	rechtes Querruder hoch, linkes runter

Vor dem Erstflug

- [ ] Schwerpunkt 55 mm geprüft
- [ ] Alle Ruder laufen frei und in die richtige Richtung
- [ ] Fahrwerk, Achsen und Streben eingerastet
- [ ] Flügelschrauben fest, Klappen sitzen
- [ ] Luftschraube fest, Drehrichtung richtig
- [ ] Reichweitentest bestanden
- [ ] Akku voll, Failsafe = Motor aus

Erstflug

1. Windarmer Tag, kurz gemähte Wiese.
2. Gegen den Wind ausrichten, langsam Gas geben, mit etwas Höhe ziehen das Spornrad entlasten. Der Buschflieger hebt nach wenigen Metern ab.
3. Auf Sicherheitshöhe steigen, dann trimmen.
4. Landung: Gas raus, mit etwas Fahrt flach anschweben, kurz vor dem Aufsetzen abfangen. Das gefederte Fahrwerk verzeiht viel.

Sicherheit

Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig ist. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. LiPos nur unter Aufsicht laden.

Viel Spaß beim Fliegen.